Trap STALOWY S5 – lekki i tani, chodnik z lewej, 2,5 × 0,63 m (bez spawania)

Masa trapu ok. 90 kg (A 51 kg, B 39 kg) + 3 wsporniki K ok. 5,8 kg. Podłoga 480 mm, kąt 11.0°.

Sprężyny 2 × 2500 N (Ø28, oś M12): podnoszenie ok. 24 kg (bez sprężyn 50 kg).

Najbardziej obciążona część: 82 % – Rura jezdna – zginanie, całe koło na jednej rurze.

LEWA strona = patrząc od ziemi na przyczepę (od tej strony pchasz motocykl, od strony stopki). Na rysunkach x > 0.

CO INNE NIŻ W WERSJI ALUMINIOWEJ V2:

- Materiał: rury jezdne RHS 100×40×2 S355J2H, podłużnice 100×40×1,5 S235, poprzeczki 60×40×2 (na płasko), kątowniki 40×40×3, siatka stalowa.
- Chodnik tylko z lewej, 340 mm: 2 podłużnice (x +305, +465), poprzeczki i siatka 630 mm, prawa rura jezdna L1 = prawa krawędź.
- Obie rury L1 są IDENTYCZNE (nie da się ich pomylić). Prawa niesie płytę S prawej sprężyny, w lewej te 2 otwory zaślepia śruba M12×60 z tuleją.
- Prawa sprężyna: górne oczko na płycie S na prawej L1, dolne na wsporniku K zawiasu (otwór „sprężyna” w K). Wsporniki K: 3 zamiast 4.
- Płyty H i Z: po JEDNEJ na rurę (zewnętrzna ścianka), sworznie zawiasów Ø20 ISO 2341-B z zawleczką. Oczka sprężyn: M12 + tuleja Ø22×5.
- Sworznie blokady ze stali 8.8 / C45 ulepszanej. Bez pasty i podkładek izolujących (stal na stali).

ZASADY: otwory Ø13 pod tuleje Ø12, Ø18,5 pod tuleje Ø18; płyty H i Z wierć w pakiecie; zawias środkowy wierć po ułożeniu rur czołami;

M8 20 N·m, M12 40 N·m; sworznie Ø20 z zawleczką; CYNKOWANIE OGNIOWE PO WIERCENIU (albo farba).

Wsporniki K i śruby do belki są dla PRZYKŁADOWEJ belki 50×75 – podaj swoje wymiary przed wierceniem.

WYKONANIE KROK PO KROKU (dla amatora) i tolerancje

0. Narzędzia

- Wiertarka STOŁOWA (albo statyw do wiertarki) – bez niej nie wiercisz otworów pionowych przez rurę 100 mm.
- Przecinarka / piła taśmowa z ogranicznikiem, imadło, ścisk stolarski × 4, punktak, wiertła Ø6, Ø9, Ø13, Ø18,5, Ø21.
- Klucze 13, 18, klucz dynamometryczny 20–60 N·m, marker, kątownik stolarski.

1. Materiał

- Rury jezdne S355: atest 3.1 i oznaczenie na sztandze. Zaraz po zakupie pomaluj końce tych 8 rur sprayem na ŻÓŁTO.
- Nie masz pewności, że to S355? Kup 100×40×3 S235 (+20 kg) – wtedy pomyłka jest niemożliwa.

2. Cięcie

- Ustaw ogranicznik na 1250 mm i tnij WSZYSTKIE rury podłużne z jednego ustawienia (różnica długości max 0,5 mm).
- Poprzeczki 630 mm też z jednego ustawienia. Gratuj krawędzie. Skosy sekcji B (116 mm) na końcu.

3. Otwory skrzyżowań (najważniejsze)

- Połóż poprzeczkę NA PŁASKO pod rurą, zaciśnij ściskiem pod kątem 90° (kątownik).
- Punktak w osi rury. Wiertło Ø6 PRZEZ CAŁY PAKIET (4 ścianki) jednym przejściem na wiertarce stołowej, potem Ø13 tak samo.
- Oznacz parę markerem (np. A-P1-L2) – ta rura i ta poprzeczka już zawsze razem.
- Tolerancja: miejsce wzdłuż rury ±2 mm nie ma znaczenia, bo wiercisz w pakiecie. Wiercone osobno – nie trafisz.

4. Otwory boczne Ø18,5

- Przez oba boki rury jednym przejściem na wiertarce stołowej. Płyty H i Z wierć w pakiecie (2 i 4 szt. razem) i użyj ich jako szablonu.
- Obie rury L1 są identyczne – wierć je razem albo z tego samego szablonu.

5. Zawias środkowy

- L1 i L3 czołami na płaskiej podłodze, górne krawędzie dosunięte. Płyty Z ściskami, sworzeń Ø20 włożony.
- Dopiero teraz wierć Ø18,5 w rurach przez otwory płyt. Ten krok sam koryguje wcześniejsze błędy.

6. Próbny montaż (przed cynkowaniem!)

- Skręć wszystko na sucho bez siatki. Złóż sekcje na stole jak do jazdy – nic nie może się dotykać.
- Dopiero gdy wszystko pasuje: rozbierz, cynkuj.

7. Cynkowanie

- Cynkownia ogniowa (rury mają otwarte końce – tak ma być). Po cynkowaniu przetrzyj otwory wiertłem Ø13 / Ø18,5 ręcznie.

8. Montaż

- Każde skrzyżowanie: tuleja w otworze, ZANIM włożysz śrubę (bez tulei M8 zgniecie ściankę). M8 20 N·m, M12 40 N·m.
- Zaślepki: śruba M12×60 + tuleja w 2 nieużywanych otworach lewej rury L1 i w 2 otworach rury C3 przy x +305.
- Sworznie zawiasów Ø20: podkładka + zawleczka – nic nie dokręcasz.

9. Wsporniki K i oparcia chodnika

- Przełóż PRĘT Ø20 przez oba wsporniki zawiasu i płyty H, dopiero wtedy wierć belkę i przykręcaj K – osie będą współosiowe.
- Sprawdź: trap obraca się ręką bez zacięć w całym zakresie (także zawias chodnika – ten sam pręt przez 3 płyty Z na stole).
- Oparcia chodnika: rozłóż trap, podłóż kątownik z gumą pod końce C1 i C2 tak, by rury lekko na nim leżały, zaznacz i przykręć do belki.

10. Próba

- 400 kg (worki) przy zawiasie środkowym nad każdą rurą jezdną – nic nie może zostać wygięte, pomiar ugięcia przed/po.
- Pierwszy wjazd bez kierowcy, przyczepa podpięta do auta.

TOLERANCJE – ile wolno się pomylić

Długość rur podłużnych	**±0,5 mm między sobą**	ogranicznik / cięcie z jednego ustawienia
Otwór skrzyżowania Ø13 (tuleja Ø12)	**pakiet wiercony razem**	wiertarka stołowa, Ø6 → Ø13
Położenie poprzeczki wzdłuż rury	**±3 mm**	bez wpływu na nośność i składanie
Płyty H, Z, S – położenie	**±2 mm**	pakiet; Z wiercone na złożonym zawiasie
Osie zawiasu przy przyczepie (L i P)	**współosiowo ±1 mm**	pręt Ø20 jako przyrząd
Kąt cięcia rur	**±1°**	kątownik; styk zawiasu środkowego toleruje
Luz po złożeniu (nakrętki / druga sekcja)	**min. 13 mm w modelu**	błąd ±10 mm położenia jeszcze nie koliduje

DROGI SIŁ W POKŁADZIE (model rusztu: rury + poprzeczki, skrzyżowania na jednej śrubie)

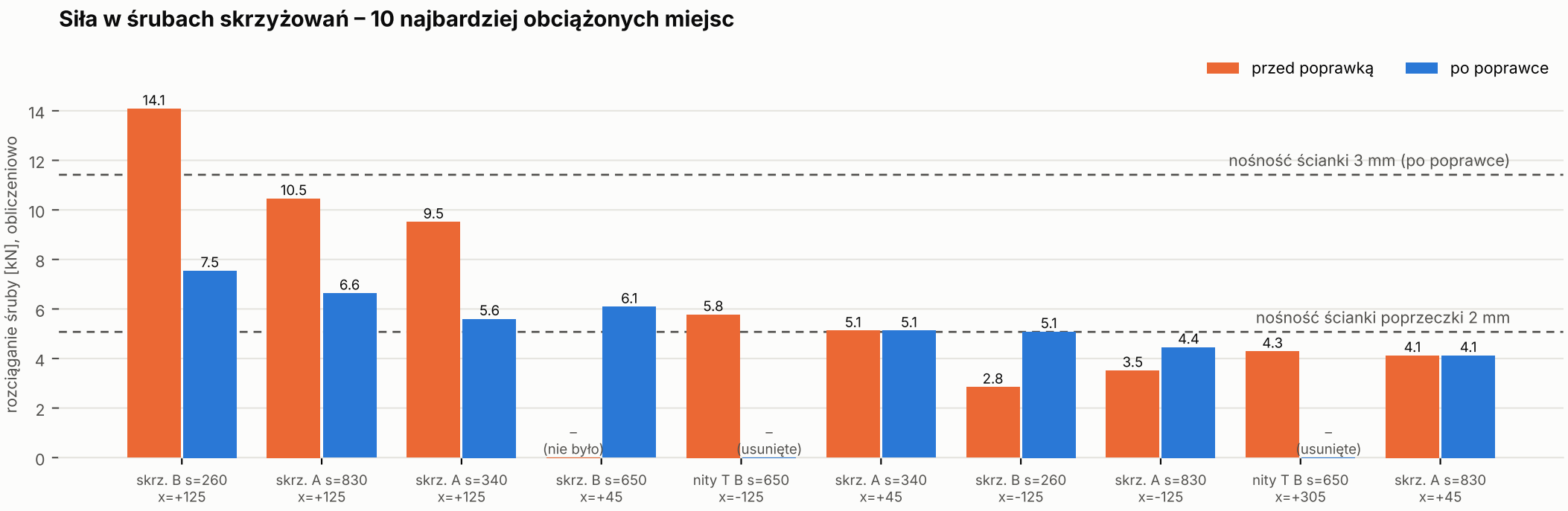
Co pokazał model PRZED poprawką:

- stopa na krawędzi chodnika przy zawiasie: MECHANIZM (w obliczeniach ugięcie bez granic, trzyma tylko siatka). Rury chodnika w A i B kończą się na zawiasie bez podpory, a sekcja B miała tylko 1 poprzeczkę + słabą listwę T: rura B obraca się na tej jednej poprzeczce, gdy jej koniec odrywa się od ziemi.
- koło przy zawiasie na rurze wewnętrznej: skok między A i B 4.5 mm; śruby „wieszające" poprzeczki do 14.1 kN, a ścianka poprzeczki 2 mm pod podkładką M8 przenosi ok. 5.1 kN.

Poprawka:

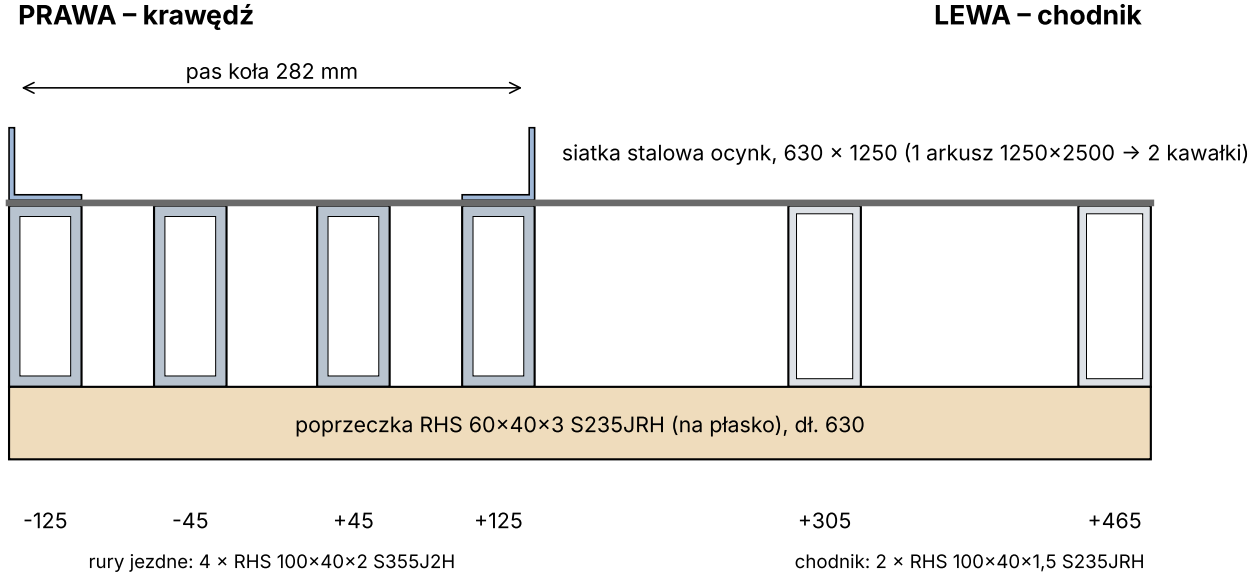
1. Sekcja B: druga poprzeczka (s = 650) zamiast nitowanej listwy T.
2. Krawędź chodnika (C2 | C3) ma własny zawias środkowy: płyta Z + sworzeń Ø20 na tej samej osi co zawias główny.
3. Oparcia chodnika na przyczepie: 2 kątowniki z gumą pod końcami C1 i C2 (rura tylko się opiera, przy składaniu odchodzi).
4. Poprzeczki 60×40×3 (ścianka pod nakrętką: 11.4 kN). Śruby prowadnic przesunięte (A: 540; B: bez 680).

PO poprawce: ugięcie chodnika max 7.3 mm, koła max 13.3 mm, skok na styku 4.4 mm, śruba max 7.5 kN (B s=260 x=+125).
Obciążenia obliczeniowe: koło 273 kg ×1,5 ×1,5, stopa 105 kg ×1,5 ×1,5, ciężar własny ×1,35; 36 położeń koła i stopy.

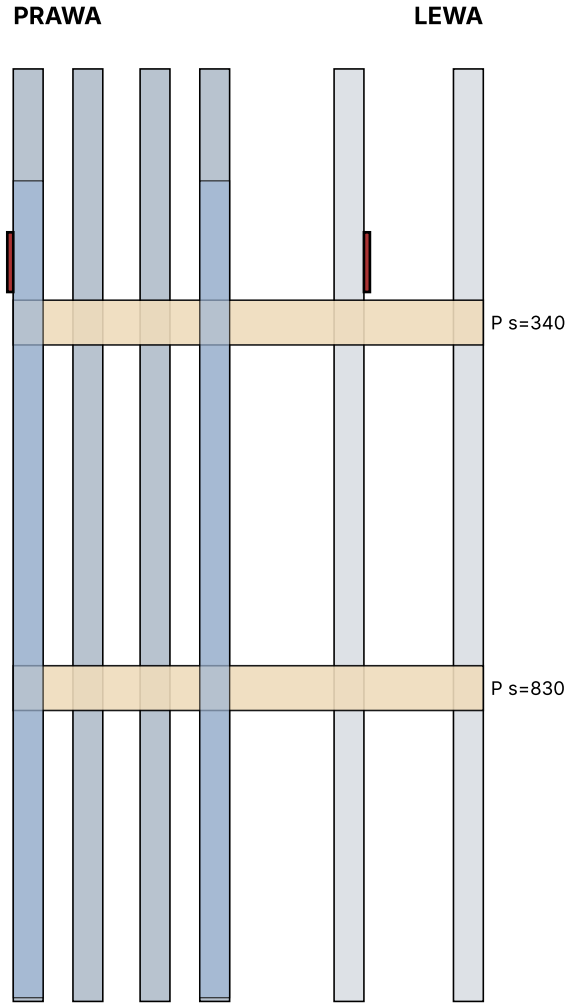


S5 – przekrój poprzeczny (sekcja A, w miejscu poprzeczki). Patrzysz od ziemi na przyczepę: chodnik po LEWEJ (x > 0)

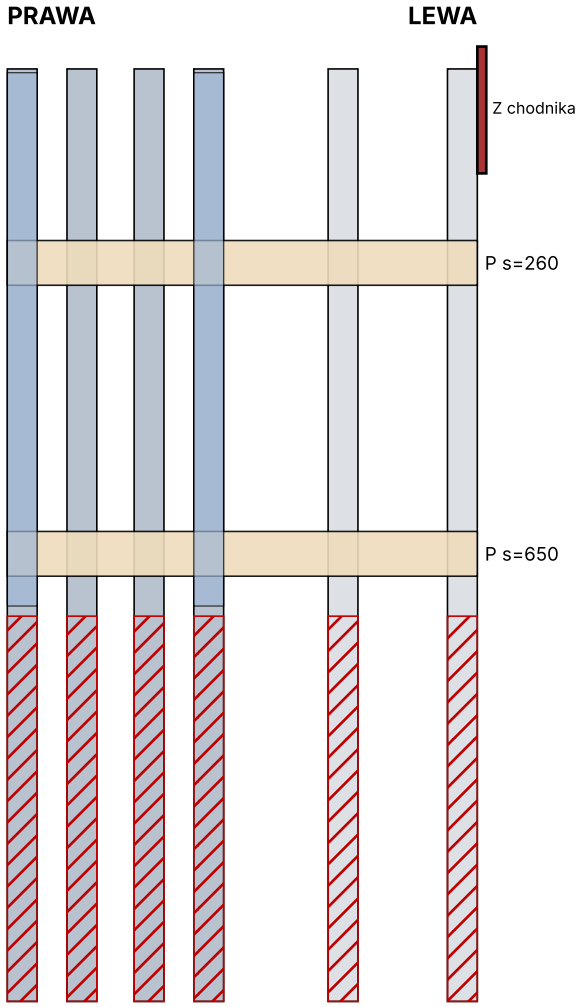
Każde skrzyżowanie: M8×160 zamkowa + tuleja Ø12×1,5 dł. 139,5 (poprzeczka NA PŁASKO – 40 mm, żeby po złożeniu nakrętki nie uderzały w drugą sekcję).
Prawa sprężyna: płyta S na zewnętrznej ściance prawej rury jezdnej L1, dolne oczko na wsporniku K zawiasu.



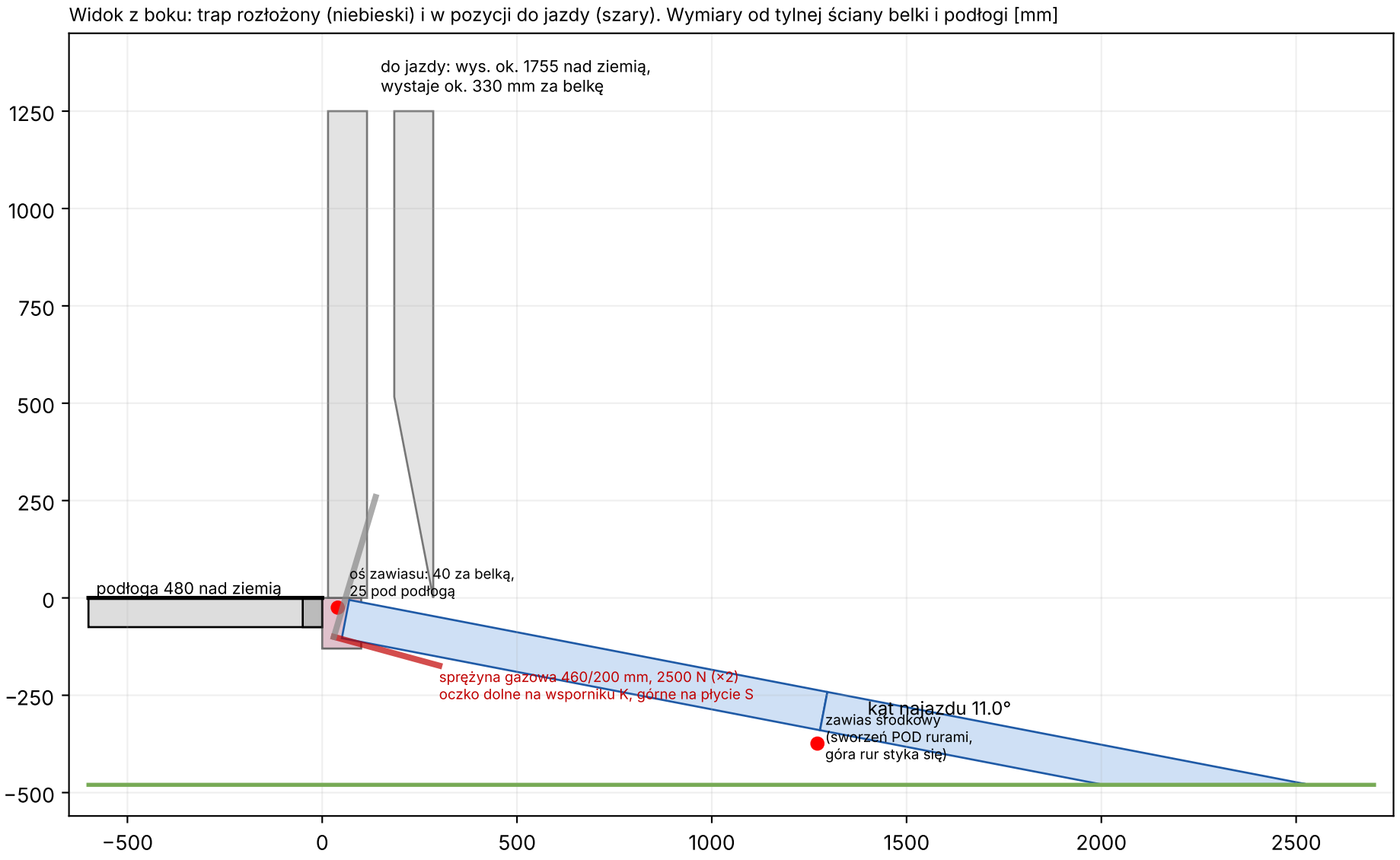
S5 – sekcja A z góry (bez siatki); s od przyczepy

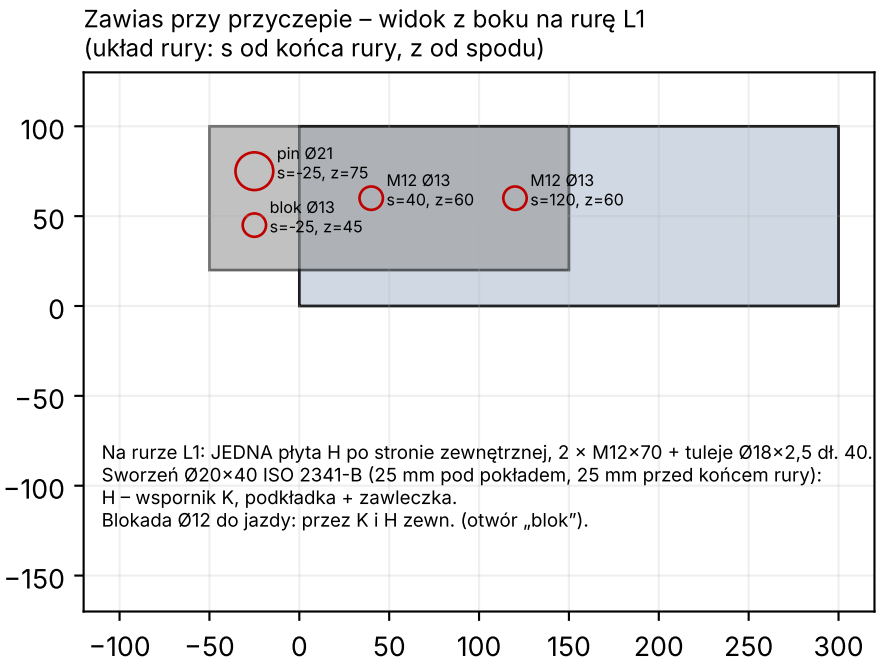


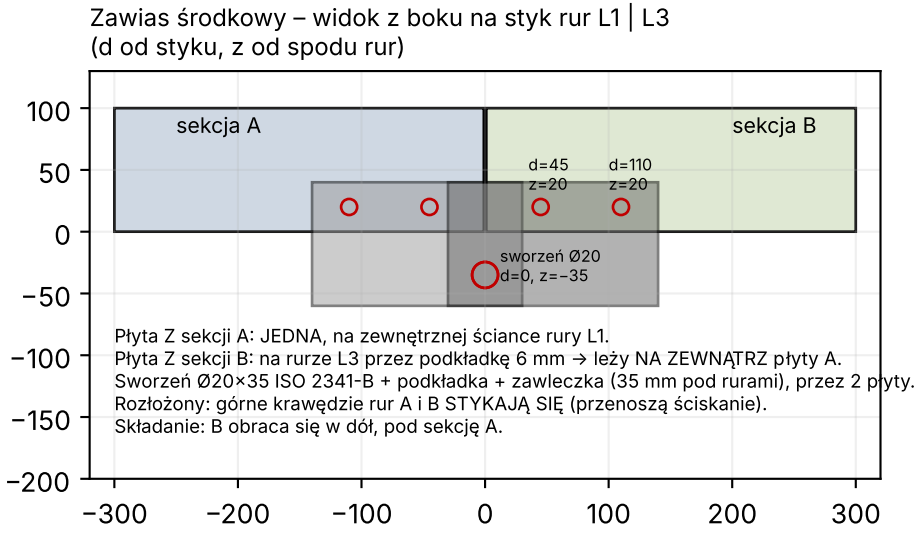
S5 – sekcja B z góry (bez siatki); s od zawiasu



Czerwone: płyty S sprężyn – lewa na C1 (x +325…333), prawa na prawej L1 (x −145…−153).
Płyty H i Z: po JEDNEJ na zewnętrznej ściance rur ±125.

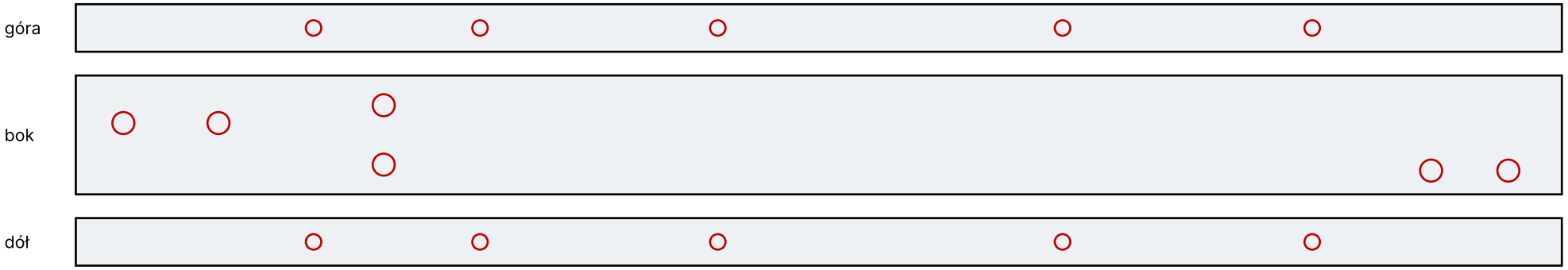

Widok z boku: trap rozłożony (niebieski) i w pozycji do jazdy (szary). Wymiary od tylnej ściany belki i podłogi [mm]
do jazdy: wys. ok. 1755 nad ziemią,
wystaje ok. 330 mm za belkę
podłoga 480 nad ziemią
oś zawiasu: 40 za belką,
25 pod podłogą
sprężyna gazowa 460/200 mm, 2500 N (×2)
oczko dolne na wsporniku K, górne na płycie S
kąt najazdu 11.0°
zawias środkowy
(sworzeń POD rurami,
góra rur styka się)
1250
1000
750
500
250
0
−250
−500
−500
0
500
1000
1500
2000
2500


Zawias przy przyczepie – widok z boku na rurę L1
(układ rury: s od końca rury, z od spodu)
pin Ø21
s=-25, z=75
M12 Ø13
s=40, z=60
M12 Ø13
s=120, z=60
blok Ø13
s=-25, z=45
Na rurze L1: JEDNA płyta H po stronie zewnętrznej, 2 × M12×70 + tuleje Ø18×2,5 dł. 40.
Sworzeń Ø20×40 ISO 2341-B (25 mm pod pokładem, 25 mm przed końcem rury):
H – wspornik K, podkładka + zawleczka.
Blokada Ø12 do jazdy: przez K i H zewn. (otwór „blok”).
100
50
0
−50
−100
−150
−100
−50
0
50
100
150
200
250
300


Zawias środkowy – widok z boku na styk rur L1 | L3
(d od styku, z od spodu rur)
sekcja A
sekcja B
d=45
z=20
d=110
z=20
sworzeń Ø20
d=0, z=−35
Płyta Z sekcji A: JEDNA, na zewnętrznej ściance rury L1.
Płyta Z sekcji B: na rurze L3 przez podkładkę 6 mm → leży NA ZEWNĄTRZ płyty A.
Sworzeń Ø20×35 ISO 2341-B + podkładka + zawleczka (35 mm pod rurami), przez 2 płyty.
Rozłożony: górne krawędzie rur A i B STYKAJĄ SIĘ (przenoszą ściskanie).
Składanie: B obraca się w dół, pod sekcję A.
100
50
0
−50
−100
−150
−200
−300
−200
−100
0
100
200
300

L1 – Rura jezdna zewnętrzna sekcji A – OBIE IDENTYCZNE (lewa i prawa; prawa niesie płytę S sprężyny, w lewej te 2 otwory zaśle

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.

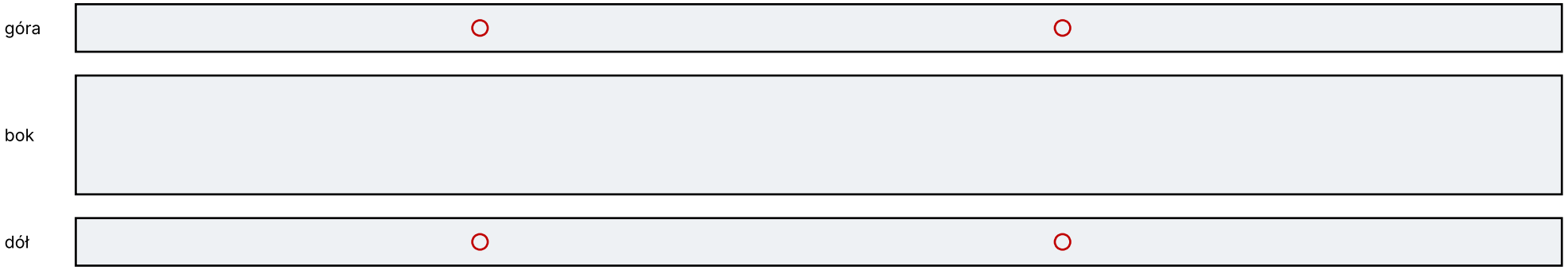


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
40	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
120	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
200	g/d	–	13	prowadnica – M8 + tuleja 100
259	bok	25	18.5	płyta S prawej sprężyny (w rurze lewej: zaślepka M12×60 + tuleja Ø18)
259	bok	75	18.5	płyta S prawej sprężyny (w rurze lewej: zaślepka M12×60 + tuleja Ø18)
340	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
540	g/d	–	13	prowadnica – M8 + tuleja 100
830	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
1040	g/d	–	13	prowadnica – M8 + tuleja 100
1140	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
1205	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18

L2 – Rura jezdna wewnętrzna sekcji A

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.

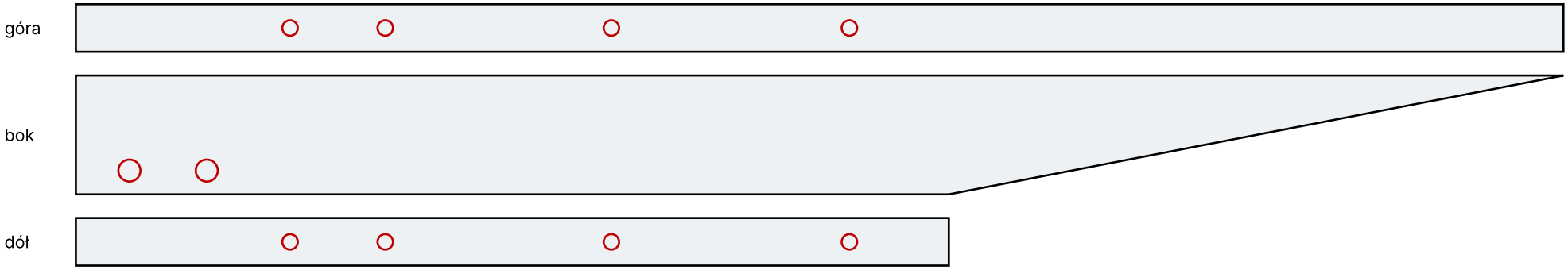


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
340	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
830	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140

L3 – Rura jezdna zewnętrzna sekcji B (zawias Z, skos przy ziemi)

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.



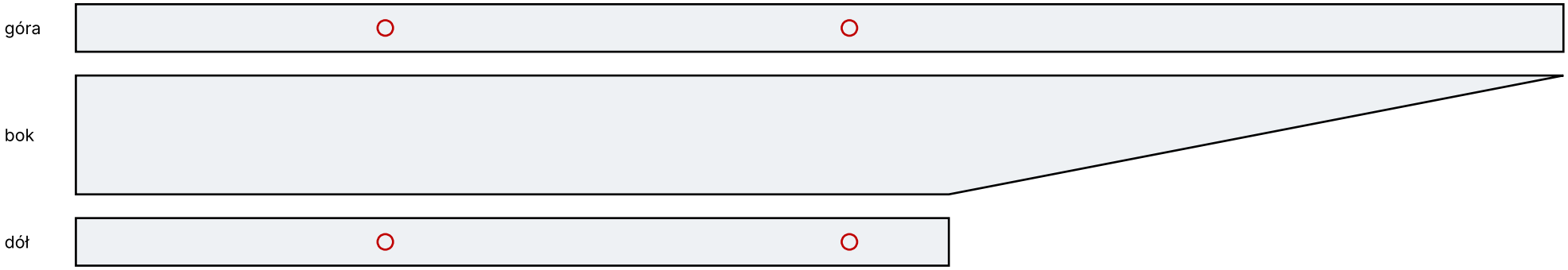
Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
45	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
110	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
180	g/d	–	13	prowadnica – M8 + tuleja 100
260	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
450	g/d	–	13	prowadnica – M8 + tuleja 100
650	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140

L4 – Rura jezdna wewnętrzna sekcji B (skos przy ziemi)

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.



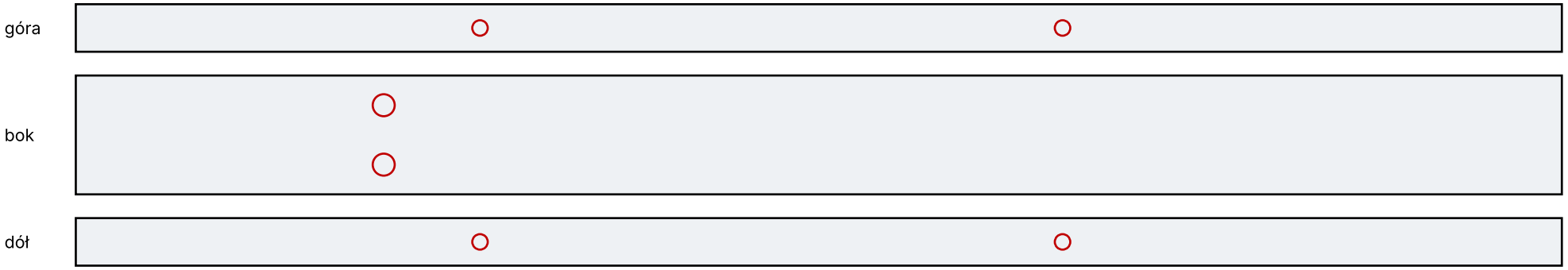
Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d” = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok” = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
260	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
650	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140

C1 – Podłużnica chodnika sekcji A (z płytą sprężyny S)

RHS 100×40×1,5 S235JRH S235JRH L = 1250 mm ilość 1 szt.

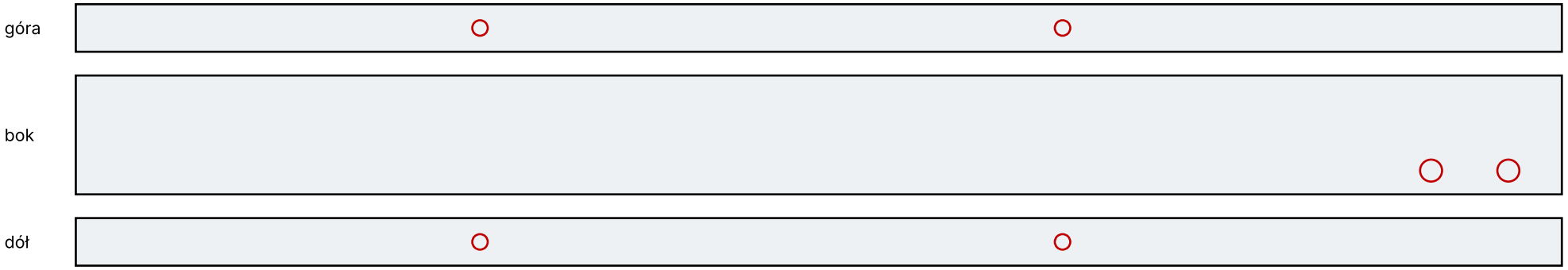


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
259	bok	25	18.5	płyta S – M12 + tuleja Ø18
259	bok	75	18.5	płyta S – M12 + tuleja Ø18
340	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
830	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140

C2 – Podłużnica krawędzi sekcji A (lewa krawędź, z płytą Z zawiasu chodnika)

RHS 100×40×1,5 S235JRH S235JRH L = 1250 mm ilość 1 szt.

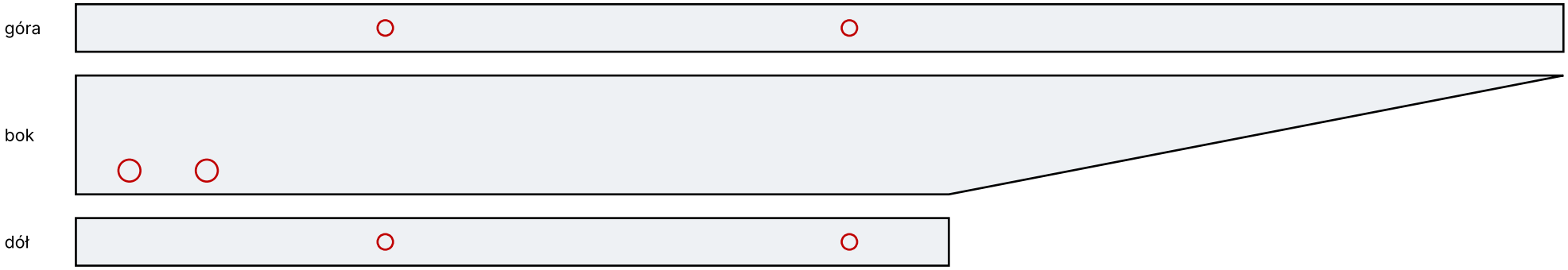


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
340	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
830	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
1140	bok	20	18.5	płyta Z zawiasu chodnika – M12 + tuleja Ø18
1205	bok	20	18.5	płyta Z zawiasu chodnika – M12 + tuleja Ø18

C3 – Podłużnica chodnika / krawędzi sekcji B (skos; obie identyczne – na krawędzi płyta Z, w drugiej zaślepka)

RHS 100×40×1,5 S235JRH S235JRH L = 1250 mm ilość 2 szt.

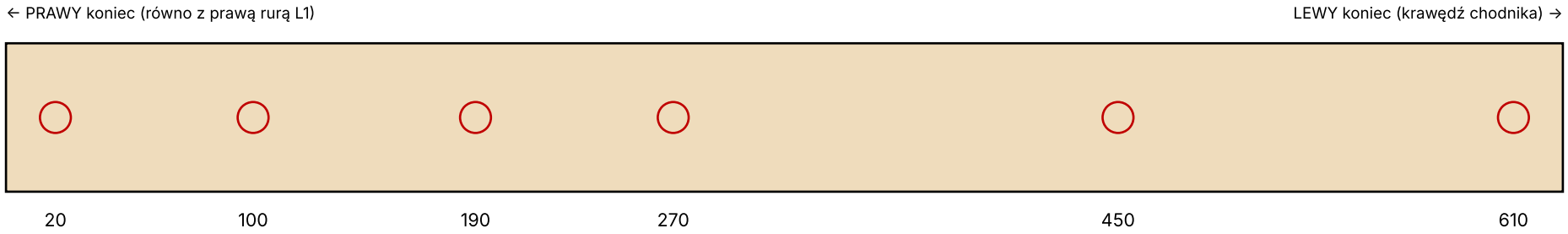


Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
45	bok	20	18.5	płyta Z zawiasu chodnika (w C3 x +305: zaślepka M12×60 + tuleja Ø18)
110	bok	20	18.5	płyta Z zawiasu chodnika (w C3 x +305: zaślepka M12×60 + tuleja Ø18)
260	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140
650	g/d	–	13	poprzeczka – M8 + tuleja 140

P – poprzeczka RHS 60×40×3 S235JRH (na płasko), L = 630, 3 szt. | T – płaskownik stal 40×5, L = 630 | G1/G2 – kątownik 40×40×3



P: 6 otworów Ø13 przez górę i dół, w osi szerokiej ścianki 60 (rura leży NA PŁASKO). Wymiary od PRAWEGO końca. Tuleja Ø12×1,5 dł. 139,5 przez podłużnicę i poprzeczkę.

4 poprzeczki: A s = 340 i 830 od przyczepy, B s = 260 i 650 od zawiasu (druga w B zastępuje nitowaną listwę T).

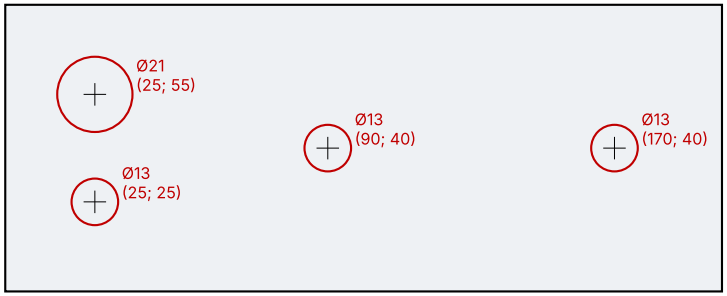
G1: kątownik stal 40×40×3, L = 1095, 2 szt. Ø9 w półce poziomej 20 mm od grzbietu, od końca przy przyczepie: 50, 190, 390, 680, 890

G2: kątownik stal 40×40×3, L = 715, 2 szt. Ø9 od końca przy zawiasie: 175, 255, 445, 645

Prowadnice leżą na siatce nad rurami ±125, pionową półką na zewnątrz. Prawa prowadnica jest jednocześnie krawędzią trapu.

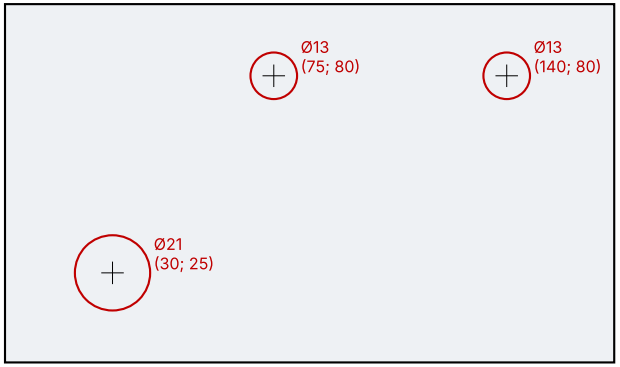
Płyty stalowe S235 – SAME PROSTOKĄTY (tylko proste cięcia). Pełna skala: szablony_1do1_S5.pdf / DXF

H – płyta zawiasu przy przyczepie, S235 6 mm, 2 szt.



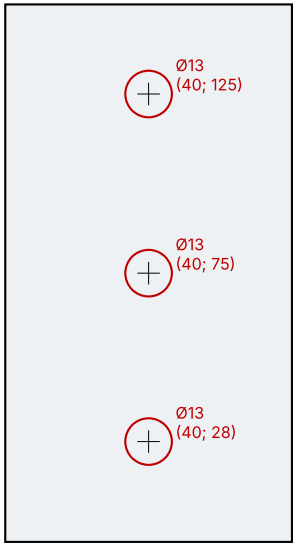
wymiary 200 × 80 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Z – płyta zawiasu środkowego, S235 6 mm, 4 szt.



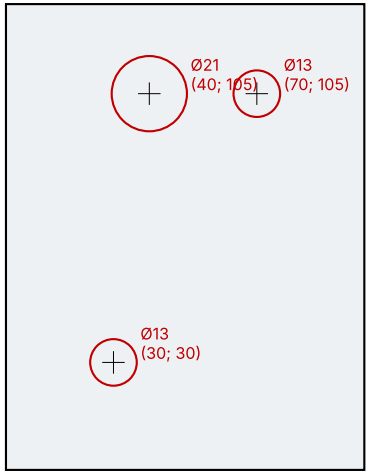
wymiary 170 × 100 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

S – płyta zaczepu sprężyny, S235 8 mm, 2 szt.



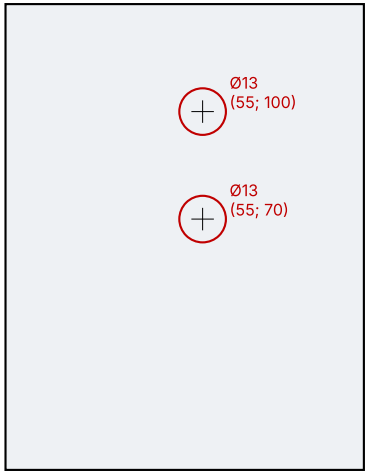
wymiary 80 × 150 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

K – ramię odstające (płaszczyzna zawiasu), kątownik 100×100×10 mm, 2 szt.



wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

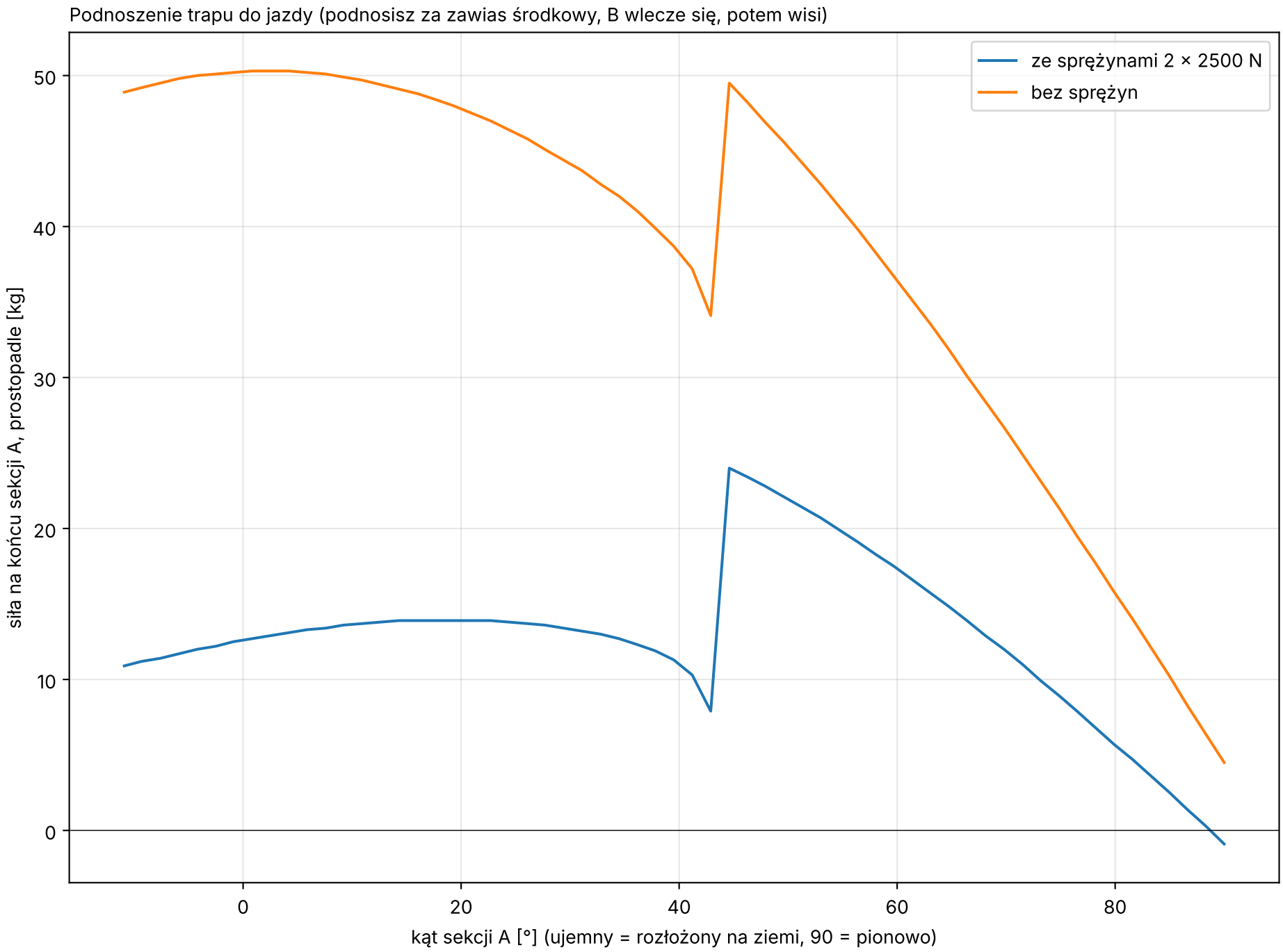
100×100×10 mm, 2 szt. belce (2 × M12 do belki), x od grzbietu



wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Obliczenia (wytężenie ≤ 1,0 = OK)

element	obciążenie	nośność		wytęż.
Rura jezdna RHS 100×40×2 S355J2H – zginanie, rozpiętość 2,5 m (75 % koła)	221.66	355	MPa	0.62
Rura jezdna – zginanie, całe koło na jednej rurze	290.98	355	MPa	0.82
Ugięcie w środku (charakterystyczne)	5.21	12.5	mm	0.42
Rura jezdna wewnętrzna – wspornik przy zawiasie 420 mm	186.33	355	MPa	0.53
Rura jezdna – ścianka górna 2 mm pod oponą (zginanie poprzeczne)	160.06	355	MPa	0.45
Poprzeczka RHS 60×40×3 S235JRH (na płasko) – stopa na samej krawędzi	110.11	235	MPa	0.47
Podłużnica chodnika RHS 100×40×1,5 S235JRH – wspornik 420 mm	93.73	235	MPa	0.40
Zawias środkowy: sworzeń Ø20 C45 – ścinanie (jedna płaszczyzna)	11.15	90.48	kN	0.12
Zawias środkowy: sworzeń Ø20 C45 – zginanie (ramię 6 mm)	85.19	355.0	MPa	0.24
Zawias środkowy: śruba M12 8.8 – ścinanie (jednocięta)	21.92	32.37	kN	0.68
Zawias środkowy: tuleja Ø18 → ścianka rury 2 mm (docisk, 75 % na ściankę zewn.)	16.44	27.44	kN	0.60
Rura jezdna zewnętrzna – skręcanie od mimośrodu płyty Z (29 mm, L3)	37.6	355	MPa	0.11
Blokada do jazdy: sworzeń Ø12 8.8 / C45 – ścinanie	10.94	43.43	kN	0.25
Blokada: docisk sworznia Ø12 w płycie H 6 mm	10.94	33.23	kN	0.33
Oczko sprężyny: tuleja Ø22×5 + M12 – zginanie	173.96	235.0	MPa	0.74
Płyta S – śruby M12 w ściance podłużnicy 1,5 mm (docisk)	5.95	14.01	kN	0.42
Prowadnica – kątownik 40×40×3 S235: zginanie półki pionowej od bocznego pchnięcia opony	148.6	235.0	MPa	0.63
Prowadnica – śruba M8 8.8 rozrywana (dźwignia 37/20 mm)	3.34	21.08	kN	0.16
[INFO] Siatka – koło zamiast stopy (dlaczego są prowadnice)	6.03	2.32	kN	2.60
Rura L1 w miejscu 2 otworów Ø18,5 płyty S (całe koło na jednej rurze, s = 259)	130.4	355.0	MPa	0.37
Pas transportowy 25 mm (LC 400 daN) – trzyma trap bez sworzni Ø12	0.81	4.0	kN	0.20
Zawias przy przyczepie: śruba M12 płyty H (jedna płyta, jednocięta)	4.48	32.37	kN	0.14
Zawias przy przyczepie: sworzeń Ø20 – docisk w płycie H 6 mm	3.19	34.29	kN	0.09
Płyta S prawa – śruby M12 w rurze jezdnej 2 mm S355 (docisk)	5.95	24.39	kN	0.24
Skrzyżowanie: śruba M8 8.8 – rozciąganie (poprzeczka wisi na rurze; ruszt)	7.54	21.08	kN	0.36
Poprzeczka 60×40×3 – ścianka pod podkładką M8 (linie załomów)	7.54	11.42	kN	0.66
Rura jezdna L2/L4 – ścianka górna pod łbem M8 (bez prowadnicy)	6.08	10.87	kN	0.56
[INFO] Ugięcie chodnika pod stopą (obliczeniowo), najgorsze miejsce	7.3	1962.3	mm	0.00
[INFO] Skok na styku sekcji pod kołem (obliczeniowo)	4.4	658.1	mm	0.01


Podnoszenie trapu do jazdy (podnosisz za zawias środkowy, B wlecze się, potem wisi)
ze sprężynami 2 × 2500 N
bez sprężyn
siła na końcu sekcji A, prostopadle [kg]
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
kąt sekcji A [°] (ujemny = rozłożony na ziemi, 90 = pionowo)